

(1) $X_0 \cap X_1 = \{0\}$. 事实上, 若 $x \in X_0 \cap X_1$, 则 $Ex = 0$. $\exists y$, 使得 $x = Ey$, 于是 $0 = Ex = E^2y = Ey = x$.

(2) 定义算子 $A: Y \rightarrow X$, $A(u, v) = u + v$. $\forall x \in X$, 有 $A(x - Ex, Ex) = x$, 所以 A 是满的; 若 $u + v = 0, u = -v \in X_0 \cap X_1 = \{0\}$, 则有 $u = v = 0$, 所以 A 是一一的. 又

$$\|A(u, v)\| = \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\| = \|(u, v)\|.$$

所以 $A \in \mathcal{B}(Y, X)$, 存在逆算子, 且

$$A^{-1} \in \mathcal{B}(X, Y), \quad A^{-1}: x \mapsto (x - Ex, Ex).$$

(3) 在 X 上定义新的范数 $\|x\| = \|x - Ex\| + \|Ex\|$, 则 $\|x\| \leq \|x\|$, 且

$$\|x\| = \|x - Ex\| + \|Ex\| = \|(x - Ex, Ex)\| = \|A^{-1}x\| \leq \|A^{-1}\| \|x\|.$$

所以 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|$ 是 X 上的等价范数.

(4) 定义 $P_2: Y \rightarrow X$, $P_2: (u, v) \mapsto v$. 则

$$\|v\| = \|P_2(u, v)\| \leq \|u\| + \|v\| = \|(u, v)\|,$$

所以 $P_2 \in \mathcal{B}(Y, X)$, 易知 $E = P_2 A^{-1} \in \mathcal{B}(X, X)$.

20. $f \in l^p, Af \in l^p$, 即 $\sum_{i=1}^{\infty} \left| \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_{ij} f_j \right|^p < \infty$. 故 $\forall i \in \mathbb{N}$, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_{ij} f_j$ 收敛. 由第 18 题结果, 当 $1 < p < \infty$ 时, $\forall i \in \mathbb{N}$, 有

$$\{\alpha_{ij}\}_{j=1}^{\infty} \in l^q, \quad \text{且} \quad \left| \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_{ij} f_j \right| \leq \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\alpha_{ij}|^q \right)^{1/q} \|f\|_p.$$

又 $\forall n \in \mathbb{N}$, 定义算子 $A^{(n)}$ 如下: $\forall f \in l^p$,

$$A^{(n)} f(i) = \begin{cases} Af(i), & 1 \leq i \leq n, \\ 0, & i > n. \end{cases}$$

则 $A^{(n)} f \in l^p$, $\|A^{(n)} f\|_p \leq \left(\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\alpha_{ij}|^q \right)^{p/q} \right)^{1/p} \|f\|_p$. 故 $A^{(n)} \in \mathcal{B}(l^p)$. 又

$$\|A^{(n)} f - Af\|_p^p = \sum_{i=n+1}^{\infty} \left| \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_{ij} f_j \right|^p \rightarrow 0.$$